# 使用FlexClone Volume來建立FlexVol有效複本的功能

ONTAP 9

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能 . . . . . 1
使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽 . . . . . 1
建立FlexClone Volume . . . . . 1
從其父Volume分割FlexClone Volume . . . . . 2
確定FlexClone Volume所使用的空間 . . . . . 4
從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項 . . . . . 4

# 使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能

## 使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽

FlexClone磁碟區是父FlexVol 級NetApp磁碟區的可寫入時間點複本。FlexClone磁碟區具有空間效率、因為它們與通用FlexVol 資料的父實體資料磁碟區共用相同的資料區塊。用於建立FlexClone Volume的Snapshot複本也會與父Volume共用。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、以建立另一個FlexClone磁碟區。您也可以建立FlexVol 包含LUN和LUN複製的實體磁碟區複本。

您也可以從FlexClone Volume的父Volume分割。從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他版本ONTAP 的更新版本中執行FlexClone分割作業的速度更快。

您可以建立兩種類型的FlexClone磁碟區：讀寫FlexClone磁碟區和資料保護FlexClone磁碟區。雖然您可以為一般FlexVol 的流通量建立一個讀寫FlexClone Volume、但您只能使用SnapVault 一個流通的次要Volume來建立資料保護FlexClone Volume。

## 建立FlexClone Volume

您可以從SnapMirror目的地Volume或FlexVol 從父實體的父實體磁碟區（SnapVault 即次磁碟區）建立資料保護FlexClone磁碟區。建立FlexClone Volume之後、您無法在FlexClone Volume存在時刪除父Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 您要複製的磁碟區必須在線上。

步驟

1. 建立FlexClone Volume：

   建立Volume Clone

   > 從讀寫父磁碟區建立讀寫FlexClone磁碟區時、您不需要指定基礎Snapshot複本。如果您沒有將任何特定的Snapshot複本命名為該複本的基礎Snapshot複本、則可使用此複本建立Snapshot複本。ONTAP當父磁碟區是資料保護磁碟區時、您必須指定建立FlexClone磁碟區的基礎Snapshot複本。

範例

- 下列命令會從父Volume vol1建立讀寫FlexClone Volume vol1_clone：

  「Volume Clone create -vserver vs0 -FlexClone vol1_clone -type rw -父Volume vol1」

- 下列命令會使用基礎Snapshot複本snap1、從父Volume DP_vol建立資料保護FlexClone Volume vol_dP_clone：

  「Volume Clone create -vserver VS1 -FlexClone vol_dP_clone -type DP -父 磁碟區dp vol-父 快照snap1」

# 從其父Volume分割FlexClone Volume

## 如果您想要讀寫FlexClone磁碟區擁有自己的磁碟空間、而非使用父磁碟區的磁碟空間、您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。由於此作業會建立目前在父磁碟區與FlexClone磁碟區之間共用的資料複本、因此作業可能需要一些時間才能完成。

從其父Volume分割FlexClone Volume會佔用包含Aggregate的可用空間。如果您沒有足夠的權限來檢視Aggregate中可用的空間、則必須聯絡儲存管理員、確認集合體中有足夠的空間可供分割作業完成。

從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他功能類似ONTAP 的系統上執行FlexClone分割作業的速度快。改良後AFF 的FlexClone分割作業在整個過程中有下列優點：

- 將實體複本從父實體複本分割後、儲存效率仍會維持不變。
- 不會刪除現有的Snapshot複本。
- 作業速度更快。
- FlexClone磁碟區可從複製階層中的任何點分割。

步驟

1. 判斷完成分割作業所需的可用空間量：

   「Volume Clone show -estim虛 擬伺服器vserver_name -FlexClone clone volume名稱-父 磁碟區父磁碟區vol_name」

   以下範例提供有關從FlexClone Volume vol1分割FlexClone Volume clon1所需的可用空間資訊：

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1            40.73MB
   ```

2. 驗證包含FlexClone Volume及其父磁碟區的集合體是否有足夠的空間：

   a. 確定包含FlexClone磁碟區及其父磁碟區的集合體可用空間量：

      《集合體展》

   b. 如果包含的Aggregate沒有足夠的可用空間、請將儲存空間新增至Aggregate：

「torage Aggregate add-disks」

3. 開始分割作業：

   磁碟區複製分割start -vserver *vserver_name*-FlexClone *clone_volume*名稱

   以下範例說明如何啟動程序、將FlexClone Volume clon1從其父Volume vol1分割開來：

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. 監控FlexClone分割作業的狀態：

   「Volume clone sap show -vserver *vserver_name*-FlexClone *clone_volume*名稱」

   以下範例顯示AFF 了FlexClone分割作業在整個系統上的狀態：

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. 確認分割磁碟區不再是FlexClone磁碟區：

   「Volume show -volume *volume*名稱-Fields _clone-volume _」

   對於非FlexClone Volume的磁碟區、「clone Volume」選項的值為「假」。

   下列範例說明如何驗證從其父磁碟區分割的磁碟區clon1是否為FlexClone磁碟區。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

# 確定FlexClone Volume所使用的空間

## 您可以根據FlexClone磁碟區的名義大小及其與父FlexVol 實體化的共享空間量、來判斷其所使用的空間。建立FlexClone Volume時、它會將所有資料與其父Volume共用。因此FlexVol 、儘管等量磁碟區的名義大小與父磁碟區的大小相同、但它使用的可用空間卻很少。

新建立的FlexClone Volume所使用的可用空間約為其名義大小的0.5%。此空間用於儲存FlexClone Volume的中繼資料。

寫入父磁碟區或FlexClone磁碟區的新資料不會在磁碟區之間共用。寫入FlexClone磁碟區的新資料量增加、會導致FlexClone磁碟區從包含的Aggregate所需的空間增加。

步驟

1. 使用「volume show」命令來判斷FlexClone Volume實際使用的實體空間。

   以下範例顯示FlexClone磁碟區使用的實體空間總計：

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

# 從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項

## 您可以在現有的Volume SnapMirror關係中、從來源或目的地Volume建立FlexClone Volume。不過、這樣做可能會使SnapMirror複寫作業無法成功完成。

複寫可能無法運作、因為當您建立FlexClone Volume時、可能會鎖定SnapMirror使用的Snapshot複本。如果發生這種情況、SnapMirror會停止複寫到目的地Volume、直到FlexClone Volume被銷毀或從其父磁碟區分割為止。您有兩種方法可以解決此問題：

- 如果您暫時需要FlexClone磁碟區、而且可以暫時停止SnapMirror複寫、您可以建立FlexClone磁碟區、並在可能的情況下將其刪除或從其父磁碟區分割。

  當FlexClone磁碟區被刪除或從其父磁碟區分割時、SnapMirror複寫會正常繼續。

- 如果SnapMirror複寫暫時中斷、您可以在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本、然後使用該Snapshot複本建立FlexClone磁碟區。（如果您是從目的地磁碟區建立FlexClone磁碟區、則必須等到Snapshot複本複寫到SnapMirror目的地磁碟區為止。）

這種在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本的方法、可讓您在不鎖定SnapMirror使用中的Snapshot複本的情況下、建立複本。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。